UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Anotações para as Aulas de Fundamentos Matemáticos da Computação[1]

Pablo Mayckon Silva Farias[2]

19 de setembro de 2025

[1]Disciplina CK0181 - Fundamentos Matemáticos da Computação, semestre letivo 2025.2, turma 01A, ofertada ao curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da UFC.

[2]Professor do Departamento de Computação da UFC (página do SIGAA). E-mail: pablo@dc.ufc.br.

Resumo

Este documento tem como objetivo principal economizar tempo em sala de aula.

Mais especificamente, embora a parte mais importante das minhas aulas sejam a exposição e a prática dialogadas com a turma, eu tipicamente também escrevo de forma não-dialogada no quadro, no sentido de que, para determinados elementos do conteúdo, primeiro eu faço as anotações e depois explico à turma o conteúdo em questão. Nesse sentido, um problema recorrente que eu estava enfrentando em algumas disciplinas era o tempo indesejavelmente grande despendido nessa realização não-dialogada de anotações no quadro.

O presente documento é então a minha ferramenta para resolver o problema: o que eu provavelmente escreveria de maneira não-dialogada no quadro está aqui registrado. Desde que passei a projetar este documento no quadro, o meu tempo gasto escrevendo em sala diminuiu drasticamente, cedendo espaço para a melhor parte das minhas aulas, que são a exposição dialogada e a resolução de exercícios.

Neste ponto, acho relevante fazer uma ressalva. É natural que um material escrito como este acabe tendo maior qualidade que as apressadas anotações que um professor tem condições de fazer no quadro em sala de aula. Isso poderia levar alguém a pensar que este documento é um conjunto de notas de aula. Entretanto, caso uma nota de aula deva incluir todo o conteúdo abordado em sala, então este documento certamente não é um conjunto de notas de aula, uma vez que, como explicado acima, a parte mais significativa das minhas aulas, em importância e agora também em duração, é aquela realizada de forma dialogada, ou construtiva, e os elementos assim desenvolvidos não estão presentes neste documento, mas sim nas fotos do que eu escrevo no quadro, que eu continuo produzindo e disponibilizando às turmas no sistema acadêmico da universidade. A propósito, as fotos naturalmente mostram apenas os registros consolidados no quadro, razão pela qual a participação nas aulas é fundamental, para acompanhar a construção coletiva realizada em sala.

No mesmo sentido, se estas anotações não chegam sequer a ser um conjunto de notas de aula, com mais razão ainda elas não se prestam a substituir livros sobre a disciplina. Eu continuo recomendando, a quem tiver interesse, que consulte bons livros sobre cada conteúdo, como aqueles mencionados por mim nas notícias enviadas após as aulas.

Por fim, este documento foi e continua sendo desenvolvido sob restrições de tempo disponível, então é natural que haja, por exemplo, pequenos erros de escrita aqui e ali. Nesse sentido, apontamentos de erros no texto, sejam eles pequenos ou não, são bem-vindos.

Sumário

1 Lógica e Conjuntos **2**

1.1 Introdução . . . 2

1.1.1 Lógica Formal e Informal . . . 2

1.1.2 Afirmações Matemáticas Básicas . . . 2

1.2 Conjunção . . . 3

1.2.1 Propriedades da Conjunção . . . 3

1.2.2 Regras de Argumentação para a Conjunção . . . 4

1.2.3 Aplicação . . . 5

1.2.4 Exemplos . . . 5

1.2.5 Exercícios . . . 5

1.2.6 Contraexemplos . . . 5

1.3 Disjunção . . . 6

1.3.1 Aplicação . . . 6

1.3.2 Regras de Argumentação para a Disjunção . . . 6

1.3.3 Exemplos . . . 7

1.3.4 Exercícios . . . 8

1.4 Quantificação Universal . . . 8

1.4.1 Regras de Argumentação para a Quantificação Universal . . . 9

1.4.2 Exemplos . . . 9

1.4.3 Exercícios . . . 11

1.5 Implicação . . . 11

1.5.1 Regras de Argumentação para a Implicação . . . 12

1.5.2 Aplicação . . . 12

1.5.3 Exemplos . . . 12

1.5.4 Prova por Vacuidade . . . 14

1.5.5 Exercícios . . . 15

Capítulo 1

Lógica e Conjuntos

1.1 Introdução

A **linguagem natural**, usada pelo ser humano no dia-a-dia, é muito flexível e expressiva. Porém, ela também pode ser imprecisa, o que não é adequado para a Matemática, onde a clareza e a corretude são essenciais. Por isso, a Matemática usa uma linguagem especializada, que pode ser descrita como uma parcela "bem comportada" da linguagem natural, acompanhada de símbolos e termos próprios. Essa parcela é fortemente influenciada pelas próprias teorias matemáticas, que trazem uma tradição de precisão, e pela **Lógica**, que se dedica ao estudo da corretude dos argumentos.

1.1.1 Lógica Formal e Informal

Desde pelo menos a Grécia antiga, existe o **método axiomático**, no qual se estabelece um conjunto inicial de pressupostos simples e bem-aceitos, os **axiomas**, e se procede por meio de passos de raciocínio também conhecidos e aceitos, chamados de **inferências**.

No final do século XIX, porém, o estudo combinado da Matemática e da Lógica levou a uma descoberta preciosa: a de que é possível decompor o raciocínio matemático através do uso de símbolos e regras de inferência que funcionam apenas com base na **forma** das expressões. Surgiu então o **raciocínio formal**, que não precisa de inteligência para ser conferido, e que hoje permite que os computadores possam *checar* provas matemáticas escritas em linguagens específicas, e até mesmo *produzir* demonstrações de forma limitada.

Na prática, a linguagem da Matemática é um intermediário entre a linguagem natural e a da lógica formal, pois a linguagem natural sozinha seria demasiadamente imprecisa, enquanto a da lógica formal sozinha seria demasiadamente detalhada, gerando textos excessivamente longos e que ofuscariam as ideias principais. A Matemática então usa as palavras da linguagem natural, mas com significados precisos, e idealmente de forma que seria possível reescrever os argumentos de maneira formal, caso se desejasse.

1.1.2 Afirmações Matemáticas Básicas

Toda teoria matemática discorre sobre objetos de alguma natureza: a aritmética trata (pelo menos) dos números naturais (e suas operações), uma teoria como ZFC trata de conjuntos, a análise real trata dos números reais (e objetos correlatos), etc. Para cada teoria, nós chamamos de **domínio de discurso** a coleção dos objetos de que trata a teoria.

Na linguagem da Lógica, os **termos** são os elementos sintáticos que denotam objetos do domínio de discurso; em outras palavras, os termos representam os objetos matemáticos. Os termos consistem em:

- CONSTANTES, que são símbolos feitos para representar objetos específicos, como 0 (que representa o número zero), $\varnothing$ (que representa o conjunto vazio), etc;
- VARIÁVEIS, como x, y, etc, que representam objetos matemáticos em contextos específicos, como "para quaisquer números x e y, $x + y = y + x$";
- Termos obtidos a partir de aplicações de SÍMBOLOS FUNCIONAIS a outros termos. Símbolos funcionais representam funções sobre os elementos do domínio de discurso e permitem construir novos termos. Assim, por exemplo, a partir de termos como 0 e x e do símbolo funcional $+$, nós podemos construir o termo $0 + x$. Analogamente, a partir dos termos $\varnothing$ e A e do símbolo funcional $\cup$, nós podemos construir o termo $\varnothing \cup A$.

As **afirmações matemáticas básicas** são, então, aplicações diretas de **predicados** a termos. Os predicados representam propriedades ou relações entre os objetos do domínio de discurso.[1] Assim, por exemplo, interpretando o símbolo PRIMO como o predicado "ser um número primo", então nós podemos construir a fórmula PRIMO(4), que afirma que "4 é um número primo" (e que é falsa). Analogamente, a partir dos símbolos relacionais $<$ e $\subseteq$, nós podemos construir as fórmulas $0 < 1$ e $\varnothing \subseteq \varnothing$ (que são verdadeiras).

Para além das aplicações de predicados a termos, nós podemos criar *afirmações compostas*, que combinem ou modifiquem afirmações menores. Para isso, são utilizados os **conectivos** e **quantificadores** lógicos, que veremos a seguir.

1.2 Conjunção

Dadas duas afirmações/fórmulas A e B, a **conjunção** de A e de B, denotada por $A \wedge B$ (que se lê "A e B", e que também pode ser escrita como "$(A) \wedge (B)$" ou como "$(A \wedge B)$", caso haja conveniência no uso de parênteses), é a afirmação de que tanto A quanto B são verdadeiras. Assim, por exemplo, $(1 < 2) \wedge (\varnothing \notin \varnothing)$ é uma afirmação verdadeira, enquanto $(1 < 2) \wedge \text{PRIMO}(4)$ é falsa. Essa definição é capturada pela **tabela-verdade** da fórmula $A \wedge B$:

A	**B**	**A ∧ B**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

1.2.1 Propriedades da Conjunção

A tabela-verdade, introduzida acima, é uma ferramenta muito útil para mostrar propriedades a respeito dos conectivos lógicos. Assim, por exemplo, a tabela a seguir mostra que a conjunção é **comutativa**, ou seja, que a ordem dos seus operandos "não importa", no sentido de que

[1] Tipicamente, nós chamamos de "predicados" as propriedades que se referem a um objeto de cada vez (como "_ é um número primo"), e de "relações" aquelas que se referem a dois ou mais objetos simultaneamente (como "_ é menor que _").

qualquer ordem leva ao mesmo resultado:

A	**B**	**A** $\wedge$ **B**	**B** $\wedge$ **A**
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Nós também podemos utilizar a tabela-verdade para mostrar que a conjunção é **associativa**, isto é, que $(A \wedge B) \wedge C$ e $A \wedge (B \wedge C)$ levam sempre ao mesmo resultado:[2]

A	**B**	**C**	**A** $\wedge$ **B**	(**A** $\wedge$ **B**) $\wedge$ **C**	**B** $\wedge$ **C**	**A** $\wedge$ (**B** $\wedge$ **C**)
V	V	V	V	**V**	V	**V**
V	V	F	V	**F**	F	**F**
V	F	V	F	**F**	F	**F**
V	F	F	F	**F**	F	**F**
F	V	V	F	**F**	V	**F**
F	V	F	F	**F**	F	**F**
F	F	V	F	**F**	F	**F**
F	F	F	F	**F**	F	**F**

Nós não iremos, entretanto, utilizar amplamente a tabela-verdade para demonstrar propriedades de conectivos, pois estamos mais interessados na *escrita de demonstrações matemáticas*, que também podem ser utilizadas para essa finalidade.

1.2.2 Regras de Argumentação para a Conjunção

Na prática, demonstrações matemáticas não são feitas apresentando-se uma ou mais tabelas-verdade, mas sim utilizando-se textos, cujos argumentos levam das hipóteses às conclusões.

No caso da conjunção, as regras básicas de argumentação são as seguintes:

- **Introdução**: Para se concluir uma fórmula $A \wedge B$, é suficiente que tanto A quanto B tenham sido demonstradas anteriormente.[3]
- **Eliminação**: A partir de uma fórmula $A \wedge B$ que já tenha sido demonstrada, é possível concluir tanto A quanto B.

[2] A associatividade de um operador tem a importante consequência de que, em contextos informais, não existe prejuízo em se omitir parênteses em aplicações repetidas desse operador. Assim, por exemplo, na prática do uso dos números, nós escrevemos $1+2+3$, sem nos preocuparmos com o fato de que, a rigor, a soma é uma operação binária e de que, consequentemente, nós deveríamos escrever $(1+2)+3$ ou $1+(2+3)$: como a soma é uma operação associativa, então ambas as interpretações levam ao mesmo resultado e portanto essa ambiguidade é, por assim dizer, inofensiva. Da mesma forma, a rigor não se deveria escrever $A \wedge B \wedge C$, mas sim apenas $(A \wedge B) \wedge C$ ou $A \wedge (B \wedge C)$, mas essa é uma ambiguidade tolerável, já que a conjunção é associativa. Mesmo assim, inicialmente neste texto, nós daremos preferência às versões inambíguas das fórmulas, especialmente para deixar claras as aplicações das regras de argumentação que serão apresentadas a seguir.

[3] A rigor, não basta que tanto A quanto B "tenham sido demonstradas anteriormente", mas também que A e B sejam "utilizáveis" no ponto da argumentação em que se deseja concluir $A \wedge B$. Os detalhes técnicos de um sistema dedutivo como a dedução natural são tipicamente estudados numa disciplina sobre Lógica e estão fora do escopo desta disciplina. Neste texto (que, lembrando, é principalmente um apoio para sala de aula), nós buscaremos promover o correto uso das regras de inferência por meio de explicações intuitivas e exemplos.

1.2.3 Aplicação

Para ilustrarmos o uso das regras de argumentação da conjunção, consideremos uma aplicação imediata desse conectivo, que está na definição da **interseção** de conjuntos. Como os demais conectivos e quantificadores ainda não foram apresentados, nós não apresentaremos aqui uma definição propriamente dita, mas apenas a seguinte aproximação: para quaisquer x, A e B,

- Se soubermos que $x \in A \wedge x \in B$, então podemos concluir que $x \in A \cap B$;
- De forma semelhante, se soubermos que $x \in A \cap B$, então podemos concluir $x \in A \wedge x \in B$.

1.2.4 Exemplos

Aqui está um exemplo relacionado à associatividade:

Exemplo 1. Prove que, se $x \in A \cap (B \cap C)$, então $x \in (A \cap B) \cap C$.

Demonstração. Suponha que $x \in A \cap (B \cap C)$. Logo, nós podemos concluir que $x \in A$ e que $x \in B \cap C$. Esta última, por sua vez, nos permite concluir que $x \in B$ e que $x \in C$. Agora, como $x \in A$ e $x \in B$, então nós podemos concluir que $x \in A \cap B$. Analogamente, como $x \in A \cap B$ e $x \in C$, então $x \in (A \cap B) \cap C$, CQD.[4] □

1.2.5 Exercícios

Tomando como referência a demonstração acima, faça os seguintes exercícios:

Exercício 1. Prove que, se $x \in A \cap B$, então $x \in B \cap A$.

Exercício 2. Prove que, se $x \in (A \cap B) \cap C$, então $x \in B \cap (C \cap B)$.[5]

1.2.6 Contraexemplos

Naturalmente, nem todo enunciado envolvendo a conjunção é verdadeiro. O exemplo abaixo ilustra como argumentar que um resultado não vale.

Exemplo 2. Prove ou refute: se $x \in B$, então $x \in B \cap A$.

Resposta. A afirmação em questão nem sempre é verdadeira. Considere, por exemplo, o caso em que $x = 1$, $B = \{1\}$ e $A = \varnothing$. Como $1 \in \{1\}$, então a hipótese é verdadeira. Por outro lado, é imediato que $\{1\} \cap \varnothing = \varnothing$ e que $1 \notin \varnothing$, logo não vale que $x \in B \cap A$, o que conclui o contraexemplo. □

Existem diferentes aspectos da argumentação acima que podem ser mais detalhados, uma vez que se tenha à disposição alguns recursos adicionais, o que ainda não é o caso neste ponto do texto. Um aspecto, porém, talvez valha a pena ressaltar: no contraexemplo acima, é possível argumentar que não é o caso que $x \in B \cap A$ sem ter que argumentar que $B \cap A = \varnothing$, o que torna o argumento mais diretamente aderente aos elementos apresentados anteriormente:

Resposta 2. A afirmação em questão nem sempre é verdadeira. Considere, por exemplo, o caso em que $x = 1$, $B = \{1\}$ e $A = \varnothing$. Como $1 \in \{1\}$, então a hipótese é verdadeira. Por outro

[4] "CQD" é uma abreviação para "como queríamos demonstrar".

[5] A ocorrência repetida de B na conclusão não é um erro: é intencional.

lado, como $1 \notin \varnothing$, então não vale $x \in A$, e portanto também não vale $x \in B \cap A$, o que conclui o contraexemplo. $\square$

1.3 Disjunção

Outro conectivo básico é a **disjunção**: $A \vee B$ (que se lê "A ou B") é a afirmação de que pelo menos uma entre a afirmação A e a afirmação B é verdadeira. Assim, por exemplo:

a) A afirmação "4 é um número primo $\vee$ $1 < 2$" é verdadeira, pois, embora "4 é um número primo" seja falsa, "$1 < 2$" é verdadeira;

b) A afirmação "3 é um número primo $\vee$ $1 < 2$" também é verdadeira, pois tanto "3 é um número primo" quanto "$1 < 2$" são verdadeiras;

c) Já a afirmação "4 é um número primo $\vee$ $2 < 1$" é falsa, pois "4 é um número primo" é uma afirmação falsa e "$2 < 1$" também o é.

A disjunção é conhecida como "ou inclusivo", pois, entre os casos em que $A \vee B$ é verdadeira, está incluído o caso em que ambas – tanto A quanto B – são verdadeiras. O "ou exclusivo", que é verdadeiro quando exclusivamente uma das "partes" é verdadeira ("ou A ou B, mas não ambas"), também é um conectivo conhecido e útil, mas diferente da disjunção e nós não o estudaremos agora.

Exercício 3. Com base na especificação apresentada acima para a disjunção, apresente a tabela verdade da fórmula $A \vee B$.

1.3.1 Aplicação

A **união** entre conjuntos é uma aplicação direta da disjunção. Como nós ainda não temos os outros conectivos e quantificadores à disposição para enunciar uma definição propriamente dita, a seguinte aproximação nos basta: para quaisquer x, A e B,

- Se soubermos que $x \in A \vee x \in B$, então podemos concluir que $x \in A \cup B$;
- No outro sentido, se soubermos que $x \in A \cup B$, então podemos concluir que $x \in A \vee x \in B$.

1.3.2 Regras de Argumentação para a Disjunção

As regras básicas de argumentação para a disjunção são as seguintes:

- **Introdução pela esquerda**: se, num certo ponto de uma argumentação, valer uma afirmação A, então nós podemos concluir a afirmação $A \vee B$, para qualquer afirmação B desejada;
- **Introdução pela direita**: Independentemente da regra acima, se, num certo ponto de uma argumentação, valer uma afirmação B, então nós podemos concluir a afirmação $A \vee B$, para qualquer afirmação A desejada;
- **Eliminação**: A regra que rege o que podemos concluir a partir de uma afirmação $A \vee B$ é um pouco mais elaborada. Intuitivamente, o motivo é que, mesmo sabendo que pelo menos uma afirmação entre A e B é verdade, nós não podemos ter certeza de que A é verdade, nem podemos ter certeza de que B é verdade. A solução clássica para essa dificuldade é a seguinte: para demonstrar que uma afirmação C segue de $A \vee B$, nós temos que mostrar tanto que C segue de A quanto que C segue de B; assim, mesmo sem

sabermos com certeza se A é verdadeira, ou se B é verdadeira, nós garantimos que, se pelo menos menos uma entre as afirmações A e B for verdadeira, então C também o será.

A estratégia acima resolve o problema, mas introduz uma complexidade nova: para mostrar que "C segue de A" e que "C segue de B", nós temos que realizar ARGUMENTOS HIPOTÉTICOS:

a) Primeiramente, nós iniciamos uma argumentação em que, além das "conclusões atualmente válidas", nós também partimos da hipótese de que A é verdadeira, e então demonstramos que, nesse caso, C é verdadeira;

b) Uma vez finalizado o argumento acima, nós iniciamos outra argumentação, na qual, além das "conclusões atualmente válidas", nós também partimos da hipótese de que B é verdadeira, e então demonstramos que, nesse caso, C é verdadeira.

   É fundamental entender que, nessa segunda argumentação, apenas a hipótese B pode ser pressuposta: se partíssemos também da hipótese A, então a demonstração de C nesse caso estaria supondo a validade simultânea de A e de B, o que não é a intenção. Analogamente, na primeira argumentação, apenas a hipótese A deve ser pressuposta.

Essa estratégia, conhecida como PROVA POR ANÁLISE DE CASOS, pode ser resumida através do seguinte esquema:

> Nós sabemos que $A \vee B$. Analisemos então cada um desses casos:
>
> > Suponhamos que A é verdadeira.
> > [...]
> > Logo, nós concluímos que C é verdadeira.
>
> > Agora suponhamos que B é verdadeira.
> > [...]
> > Logo, nós concluímos que C é verdadeira.
>
> Nós mostramos então que C segue de A e que C segue de B.
>
> Logo, como vale $A \vee B$, então nós concluímos C.

Uma vez entendido o esquema, ele pode ser ainda mais resumido:

> Sabemos $A \vee B$.
>
> > Suponhamos A.
> > [...]
> > Logo, C.
>
> > Suponhamos B.
> > [...]
> > Logo, C.
>
> Assim sendo, como $A \vee B$, então C.

1.3.3 Exemplos

A demonstração a seguir ilustra as regras acima e também mostra que a união de conjuntos é comutativa:

Exemplo 3. Prove ou refute: se $x \in A \cup B$, então $x \in B \cup A$.

Resposta. A afirmação em questão é sempre verdadeira. De fato, suponha que $x \in A \cup B$. Logo, $x \in A \vee x \in B$. Analisemos então cada um desses casos:

- Suponha que $x \in A$. Logo, segue que $x \in B \vee x \in A$ e portanto que $x \in B \cup A$.
- Suponha agora que $x \in B$. Analogamente ao caso anterior, temos que $x \in B \vee x \in A$ e portanto que $x \in B \cup A$.

Nós concluímos então que, em ambos os casos, vale $x \in B \cup A$, como desejado. □

Naturalmente, nem todo enunciado envolvendo a disjunção é verdadeiro, conforme ilustrado a seguir:

Exemplo 4. Prove ou refute: se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$.

Resposta. A afirmação em questão não é sempre verdadeira. De fato, considere o caso em que $x = 1$, $A = \{1\}$ e $B = \{2\}$. Nesse caso, $x \in A$, logo vale $x \in A \vee x \in B$ e portanto também $x \in A \cup B$, de forma que a hipótese é verdadeira. Entretanto, como $1 \notin \{2\}$, então não vale $x \in B$ e portanto também não vale $x \in A \cap B$, o que conclui o contraexemplo. □

1.3.4 Exercícios

Com base nas explicações e exemplos acima, faça agora os exercícios a seguir.

Exercício 4. Prove ou refute: se $x \in A \cap B$, então $x \in A \cup B$.

Exercício 5. Prove ou refute: se $x \in A \cup (B \cup C)$, então $x \in (A \cup B) \cup C$.

Exercício 6. Prove ou refute: se $x \in A \cup (B \cap C)$, então $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Exercício 7. Prove ou refute: se $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, então $x \in A \cup (B \cap C)$.

Exercício 8. Prove ou refute: se $x \in (A \cap B) \cup (A \cup C)$, então $x \in A \cup (B \cap C)$.

1.4 Quantificação Universal

Quando nós dizemos *"prove ou refute: se $x \in A \cap B$, então $x \in A \cup B$"*, nós na realidade estamos interessados em saber se a afirmação *"se $x \in A \cap B$, então $x \in A \cup B$"* é ou não sempre verdadeira, independentemente, por exemplo, de qual seja o valor de x. Na Lógica, isso é formalizado através da **quantificação universal**.

A quantificação universal pressupõe um **domínio de discurso**, que é o conjunto dos objetos dos quais trata a teoria. No caso de uma teoria sobre números naturais, por exemplo, o domínio do discurso poderia ser o conjunto dos números naturais: 0, 1, 2, ... Já no caso de uma teoria sobre conjuntos, o domínio do discurso provavelmente possuiria todos os conjuntos considerados pela teoria.

Dado um predicado "$P(x)$" qualquer, a fórmula "$\forall x P(x)$", que se lê "para todo x, $P(x)$", e que também pode ser escrita como "$\forall x, P(x)$" ou "$\forall x(P(x))$", é a afirmação de que, para qualquer elemento e do domínio de discurso, se x for interpretado como e, então $P(x)$ é uma afirmação verdadeira. Em outras palavras, a fórmula $\forall x P(x)$ afirma que o predicado P é verdadeiro para todos os elementos do domínio de discurso. Assim, por exemplo, "$\forall x, x \geq 0$" é a afirmação de que todos os elementos do domínio de discurso são maiores ou iguais a zero: se o domínio

de discurso for o conjunto dos números naturais, então essa afirmação é verdadeira, pois todo número natural é maior ou igual a zero; já se o domínio de discurso for o conjunto dos números inteiros, então a afirmação é falsa, pois não é o caso que todo número inteiro é maior ou igual a zero (-1, por exemplo, é um número inteiro menor que zero).

1.4.1 Regras de Argumentação para a Quantificação Universal

As regras básicas de argumentação para a quantificação universal são as seguintes:

- **Eliminação**: Se soubermos que $\forall x P(x)$, então nós podemos concluir que o predicado P se aplica a qualquer "termo" da linguagem. Assim, por exemplo, partindo da afirmação "$\forall x, x \geq 0$", nós podemos concluir $0 \geq 0$, $1 \geq 0$, $3 + 2 \geq 0$, etc.
- **Introdução**: Para concluir uma fórmula $\forall x P(x)$, é necessário mostrar que o predicado P se aplica a qualquer objeto do domínio de discurso. Na prática, isso é feito escolhendo-se um "nome de variável" sobre o qual nenhuma informação específica seja conhecida, e então mostrando que o predicado P, aplicado a essa variável, é verdadeiro. Sintaticamente, uma das formas de garantir que nada de especial é conhecido a respeito de uma variável é escolher um nome "novo", isto é, um nome que não tenha aparecido antes na argumentação, e que também não apareça em $\forall x P(x)$. A rigor, o que importa é que esse nome seja uma variável que não ocorra "livre" anteriormente ou na fórmula $\forall x P(x)$.[6]

  Essa estratégia de prova pode ser resumida através do seguinte esquema:

  > Seja x um elemento qualquer.
  > [...]
  > Logo, $P(x)$.
  >
  > Nós concluímos então que $\forall x P(x)$.

1.4.2 Exemplos

Para ilustrar o uso das regras acima, considere o seguinte exemplo:

Exemplo 5. Prove que $\forall x,$ se $x \in A \cap B,$ então $x \in A \cup B$.

Demonstração (em formato esquemático).

> Seja x um elemento qualquer.
> Suponha agora que $x \in A \cap B$.
> Logo, segue que $x \in A \wedge x \in B$ e daí que $x \in A$.
> Agora, como $x \in A$, então $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$.

Nós concluímos então que $\forall x,$ se $x \in A \cap B,$ então $x \in A \cup B$, como desejado. □

[6] Uma ocorrência de variável é ligada quando está no escopo de um quantificador, e é livre em caso contrário (isto é, se não estiver no escopo de um quantificador). Portanto, o nome a ser escolhido para a demonstração de uma fórmula $\forall x P(x)$ pode até já ter aparecido anteriormente na demonstração, desde que essas ocorrências sejam todas ligadas. Analogamente, o nome escolhido pode ocorrer em $\forall x P(x)$, desde que todas essas ocorrências sejam ligadas. O motivo dessa regra envolvendo ocorrências ligadas é que ocorrências ligadas de variáveis podem ser substituídas por outras variáveis sem mudança de significado nas fórmulas: as fórmulas "$\forall x$, $x = x$" e "$\forall y$, $y = y$" têm o mesmo significado, por exemplo. Isso significa que, se uma variável tem apenas ocorrências ligadas numa fórmula, então isso é equivalente a essa variável simplesmente não ocorrer na fórmula em questão, uma vez que essas ocorrências podem ser simplesmente trocadas por outra variável.

A demonstração acima ilustra o formato esquemático apresentado anteriormente. Assim como em exemplos anteriores, porém, uma demonstração desse nível de simplicidade é tipicamente escrita em formato mais simples, através apenas de texto corrido. Antes, porém, de simplificar a apresentação da demonstração, consideremos uma outra questão: no enunciado do exemplo acima, apenas a variável x foi "quantificada", muito embora o resultado seja verdadeiro para quaisquer conjuntos A e B. O exemplo a seguir apresenta um enunciado com todas as variáveis quantificadas, servindo para ilustrar a estrutura lógica de demonstrações que possuem múltiplos quantificadores:

Exemplo 6. Prove que $\forall A \forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B.$

Demonstração 1 (em formato esquemático).

> Seja A um conjunto qualquer.
>
> > Seja B um conjunto qualquer.
> >
> > > Seja x um elemento qualquer.
> > > Suponha agora que $x \in A \cap B$.
> > > Logo, segue que $x \in A \wedge x \in B$ e daí que $x \in A$.
> > > Agora, como $x \in A$, então $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$.
> >
> > Nós concluímos então que $\forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B.$
>
> Nós concluímos então que $\forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B.$

Nós concluímos então que $\forall A \forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B$, como desejado. □

Nós podemos agora verificar como a apresentação dessa demonstração pode ser simplificada:

Demonstração 2 (em formato mais curto). Sejam A e B conjuntos quaisquer e x um elemento qualquer. Suponha agora que $x \in A \cap B$. Logo, segue que $x \in A \wedge x \in B$ e daí que $x \in A$. Agora, como $x \in A$, então $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$. Nós concluímos então que $\forall A \forall B \forall x,\ \text{se } x \in A \cap B,\ \text{então } x \in A \cup B$, como desejado. □

Observe que demonstração acima inclui basicamente os mesmos elementos que a demonstração original, exceto que:

1. Como o enunciado começa com 3 variáveis quantificadas, então a demonstração começa com uma introdução "em lista" dos "nomes novos" que serão utilizados na demonstração.
2. Além disso, também devido ao fato de que o enunciado começa com 3 variáveis quantificadas, ao invés de serem apresentadas conclusões separadas para cada quantificação, elas são resumidas diretamente através da conclusão final, que inclui todas as quantificações. Em outras palavras, são omitidas, por simplicidade, as conclusões "parciais" relativas aos quantificadores "internos" (aqueles relativos a B e x).
3. Finalmente, como se trata de uma demonstração de estrutura simples, em que primeiramente são introduzidos os nomes das variáveis, depois é desenvolvido o argumento central, e finalmente é apresentada a conclusão com quantificadores, então a esquematização em níveis é dispensada, sendo o argumento inteiro apresentado num único parágrafo.

Naturalmente, nem todo enunciado envolvendo a quantificação universal é verdadeiro, conforme ilustrado a seguir:

Exemplo 7. Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall x$, se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$.[7]

Resposta. A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $x = 1$, $A = \{1\}$ e $B = \{2\}$. Nesse caso, $x \in A$, logo $x \in A \vee x \in B$ e portanto $x \in A \cup B$, de forma que a hipótese é verdadeira. Entretanto, $1 \notin \{2\}$, logo não vale $x \in B$ e portanto também não vale $x \in A \cap B$, o que conclui o contraexemplo.[8] $\square$

1.4.3 Exercícios

Com base nas explicações e exemplos acima, faça agora os exercícios a seguir.

Exercício 9. Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall C \forall x$, se $x \in A \cap (B \cup C)$, então $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Exercício 10. Prove ou refute: $\forall A \forall B \forall C \forall x$, se $x \in A \cup (B \cup C)$, então $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

1.5 Implicação

Outro conectivo fundamental é a **implicação**: a importância desse conectivo pode ser percebida pela quantidade de exemplos e exercícios anteriores que possuem a forma *"se ... então ..."*. Na realidade, nós já estávamos manipulando implicações, apenas de maneira intuitiva ao invés de formal.

$A \to B$ (que se lê "A implica (em) B" e também como "A seta B") é a afirmação de que, caso A seja verdadeira, então B também o é. É importante analisar o valor verdade de $A \to B$ a partir daqueles de A e de B:

- Se A for verdadeira e B também o for, então a afirmação $A \to B$ está correta e portanto é verdadeira.
- Se A for verdadeira e B for falsa, então a afirmação $A \to B$ não procede e portanto é falsa.
- Se, porém, A for falsa, a análise é mais sutil. Como explicado antes, o significado de $A \to B$ é "caso A seja verdadeira, então B também o é", que é uma afirmação que não se aplica, considerando que estamos analisando o caso em que A é falsa. Nesse ponto, é útil analisar a questão por outro ângulo, a saber: quando uma afirmação é falsa, é porque existe uma evidência em sentido contrário ao enunciado da afirmação. Seguindo por essa linha, com um pouco de reflexão, é possível perceber que, caso quiséssemos argumentar que $A \to B$ é falsa, nós deveríamos ser capazes de apresentar evidência mostrando que o enunciado "caso A seja verdadeira, então B também o é" é falso. Intuitivamente, porém, para refutar essa afirmação, é necessário mostrar que A é verdadeira e que B é falsa, como no item anterior. Agora, como nós estamos analisando o caso em que A é falsa, então não há refutação à afirmação em questão. *Como não há refutação, $A \to B$ não é falsa, e portanto é entendida como verdadeira.*

[7] Em essência, o Exemplo 4 é igual ao atual; a diferença é apenas que, neste último, as variáveis estão quantificadas. Isso também traz uma diferença na forma de refutar: no primeiro exemplo, nós argumentamos que a "afirmação em questão não é sempre verdadeira"; já neste último, não há que se falar em "sempre", pois a própria afirmação já diz que o resultado vale para quaisquer valores de A, B e x.

[8] Na resposta em questão, a frase "o que conclui o contraexemplo" deixa implícito o seguinte argumento final: [...] o que mostra que a afirmação "se $x \in A \cup B$, então $x \in A \cap B$" não é verdadeira no caso em questão, e portanto que ela não é verdadeira para todos os valores de A, B e x, como desejado.

Convém ressaltar que o raciocínio acima foi realizado com base apenas na hipótese de que A é falsa, independentemente do valor-verdade de B. Portanto, quando A é falsa, a afirmação $A \to B$ é verdadeira, quer B seja verdadeira, quer B seja falsa.

A análise acima é resumida na tabela-verdade da implicação:

A	**B**	**A → B**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

1.5.1 Regras de Argumentação para a Implicação

A regras básicas de argumentação para a implicação são as seguintes:

- **Eliminação**: se soubermos tanto $A \to B$ quanto A, então podemos concluir B. Essa regra é famosamente conhecida como "*modus ponens*".
- **Introdução**: Para concluir $A \to B$, nós temos que mostrar que, caso A seja verdade, então B também o será. Para isso, a exemplo do que fizemos para a disjunção, nós devemos realizar um RACIOCÍNIO HIPOTÉTICO, partindo da hipótese de que A é verdadeira e então demonstrando que, nesse caso, B também será verdadeira. Essa estratégia de prova pode ser resumida através do seguinte esquema:

  > Suponhamos que A é verdadeira.
  > [...]
  > Logo, nós concluímos que B é verdadeira.
  >
  > Nós mostramos então que $A \to B$.

1.5.2 Aplicação

A definição de **subconjunto** é uma aplicação imediata da implicação, e por enquanto nós podemos aproximá-la da seguinte maneira: para quaisquer conjuntos A e B,

- $(\forall x, x \in A \to x \in B) \to A \subseteq B$;
- $A \subseteq B \to (\forall x, x \in A \to x \in B)$.

1.5.3 Exemplos

O exemplo a seguir ilustra como demonstrar implicações.

Exemplo 8. Prove que $\forall A \forall B, A \cap B \subseteq A \cup B$.

Demonstração (versão 1, em formato esquemático).

> Sejam A e B conjuntos quaisquer.
>
> > Seja x um elemento qualquer.
> >
> > > Suponha que $x \in A \cap B$.
> > >
> > > Logo, pela definição de interseção, $x \in A$.
> > >
> > > Portanto, pela definição de união, $x \in A \cup B$.
> >
> > Nós concluímos então que $x \in A \cap B \to x \in A \cup B$.
>
> Nós concluímos então que $\forall x, x \in A \cap B \to x \in A \cup B$.
>
> Logo, pela definição de subconjunto, $A \cap B \subseteq A \cup B$.

Nós mostramos então que $\forall A \forall B, A \cap B \subseteq A \cup B$, como desejado. □

Como de costume, uma demonstração relativamente simples como essa acima pode ser abreviada através de uma redação em texto corrido, como fazemos a seguir:

Demonstração (versão 2, em texto corrido). Sejam A e B conjuntos quaisquer; temos que mostrar que $A \cap B \subseteq A \cup B$. Seja então x um elemento qualquer; temos que mostrar que $x \in A \cap B \to x \in A \cup B$. Suponha então que $x \in A \cap B$; temos que mostrar que $x \in A \cup B$. De fato, como $x \in A \cap B$, então, pela definição de interseção, temos $x \in A$, e daí, pela definição de união, temos $x \in A \cup B$, como queríamos demonstrar. □

Observe que a demonstração acima possui 3 trechos da forma *"temos que mostrar que ..."*: essa é uma técnica valiosa que ajuda o leitor a acompanhar mudanças de contexto, especialmente em demonstrações como esta última, em que os diferentes níveis da argumentação original foram apresentados de forma sequencial num único parágrafo. Ao ressaltar o que resta ser demonstrado ao longo da argumentação, essa técnica torna dispensáveis sentenças do tipo *"nós concluímos então que ..."*, que apareceram na demonstração original. Assim, por exemplo, na demonstração acima, logo após o trecho *"Seja então x um elemento qualquer"*, está dito *"Temos que mostrar que $x \in A \cap B \to x \in A \cup B$"*: isso tanto norteia o leitor com relação ao próximo objetivo de prova quanto torna dispensável que, mais tarde na demonstração, se afirme *"Nós concluímos então que $\forall x, x \in A \cap B \to x \in A \cup B$"*.

Por fim, a demonstração acima nos permite ainda abordar uma outra abreviação típica: como afirmações da forma "$\forall x, P(x) \to Q(x)$" são comuns, então, ao invés de escrever

> *Seja x um elemento qualquer; temos que mostrar que $P(x) \to Q(x)$. Suponha então que $P(x)$; temos que mostrar que $Q(x)$. [...]*

tipicamente se escreve apenas

> *Seja x um elemento qualquer e suponha que $P(x)$; temos que mostrar então que $Q(x)$. [...]*

No caso da demonstração acima, isso leva à seguinte redação.

Demonstração (versão 3, abreviada). Sejam A e B conjuntos quaisquer; temos que mostrar que $A \cap B \subseteq A \cup B$. Seja então x um elemento qualquer e suponha que $x \in A \cap B$; temos que mostrar que $x \in A \cup B$. De fato, como $x \in A \cap B$, então, pela definição de interseção, $x \in A$, e daí, pela definição de união, temos $x \in A \cup B$, como queríamos demonstrar. □

O exemplo a seguir ilustra tanto a demonstração como a utilização de implicações:

Exemplo 9. Prove ou refute: $\forall\, A\, B,\ A \subseteq B \to A \cup B \subseteq B$.[9]

Resposta. A afirmação é verdadeira. Sejam A e B conjuntos quaisquer e suponha que $A \subseteq B$; temos que mostrar que $A \cup B \subseteq B$. Seja então x um elemento qualquer e suponha que $x \in A \cup B$; temos que mostrar que $x \in B$. De fato, como $x \in A \cup B$, então $x \in A$ ou $x \in B$; analisemos esses casos:

- Suponha que $x \in A$. Nesse caso, como $A \subseteq B$, então $x \in B$, como desejado.
- Suponha que $x \in B$. Nesse caso, já temos o resultado desejado, o que conclui a demonstração. □

A demonstração acima já foi apresentada em texto corrido, típico da prática matemática. Entretanto, para maior clareza, segue abaixo uma versão detalhada do argumento *"Suponha que $x \in A$. Nesse caso, como $A \subseteq B$, então $x \in B$, como desejado"*, no qual são realizadas inferências *utilizando* implicações (*modus ponens*):

1. Suponha que $x \in A$.
2. Recapitule ainda que, pela nossa aproximação de definição da relação de subconjunto, temos que $A \subseteq B \to (\forall y,\ y \in A \to y \in B)$.[10]
3. Logo, como $A \subseteq B$, então temos $\forall y, y \in A \to y \in B$.
4. Logo, em particular, $x \in A \to x \in B$.
5. Por fim, como $x \in A$, então $x \in B$, como desejado.

Segue um exemplo de refutação:

Exemplo 10. Prove ou refute: $\forall A\, B,\ B \subseteq A \to A \cup B \subseteq B$.

Resposta. A afirmação é falsa. De fato, considere o caso em que $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1\}$. Como B possui apenas 1 como elemento e $1 \in A$, então todo elemento de B é também elemento de A e portanto $B \subseteq A$, logo a hipótese é verdadeira. Entretanto, $2 \in A$ e portanto $2 \in A \cup B$, mas $2 \notin B$, logo nem todo elemento de $A \cup B$ é também elemento de B, ou seja, não vale $A \cup B \subseteq B$, o que conclui o contraexemplo. □

1.5.4 Prova por Vacuidade

As regras básicas de argumentação aqui ensinadas para os conectivos e quantificadores permitem derivar várias outras formas válidas de argumentação. Do ponto de vista teórico, essas regras derivadas são dispensáveis, no sentido de que tudo o que pode ser concluído através delas pode ser reescrito de forma a utilizar apenas as regras básicas aqui ensinadas (que são, num certo sentido, completas). Na prática, entretanto, algumas dessas regras derivadas são bastante convenientes e por isso amplamente utilizadas na Matemática. Uma delas é conhecida como **prova por vacuidade**.

[9] Aqui, nós abreviamos "$\forall A \forall B$" por "$\forall\, A\, B$", como por vezes é feito na prática da Matemática.

[10] Observe que, quando nós apresentamos a aproximação de definição de subconjunto, nós escrevemos "$A \subseteq B \to (\forall x, x \in A \to x \in B)$", ao passo que, na argumentação acima, nós escrevemos "$A \subseteq B \to (\forall y,\ y \in A \to y \in B)$". Claramente, porém, no caso em questão, essa mudança no nome da variável associada ao quantificador não muda o significado da definição. Além disso, essa troca realça a inferência realizada em seguida, na qual, de uma afirmação da forma "$\forall y P(y)$" (onde $P(y)$ é a afirmação "$y \in A \to y \in B$"), nós concluímos a correspondente afirmação "$P(x)$".

A prova por vacuidade é imediatamente compreensível a partir da definição de implicação: nós vimos que uma afirmação $A \to B$ é verdadeira nos casos em que A é falsa; a prova por vacuidade consiste justamente em argumentar que uma afirmação A é falsa e daí, para alguma afirmação B de interesse, concluir que $A \to B$ é verdadeira.

Segue um exemplo:

Exemplo 11. Prove ou refute: $\forall A,\ \varnothing \subseteq A$.

Resposta. A afirmação é verdadeira. De fato, seja A um conjunto qualquer; temos que mostrar que $\varnothing \subseteq A$. Seja então x um elemento qualquer; temos que mostrar que $x \in \varnothing \to x \in A$. Entretanto, pela definição do conjunto vazio,[11] não existe elemento que pertença a ele, logo é falso que $x \in \varnothing$ e portanto a implicação é verdadeira por vacuidade, CQD. $\square$

1.5.5 Exercícios

Com base nas explicações e exemplos acima, faça agora os exercícios a seguir.

Exercício 11. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ A \subseteq B \to (B \subseteq C \to A \subseteq C)$.

Exercício 12. Prove ou refute: $\forall A\, B\, C,\ B \cap (C \cup A) \subseteq C \cap B$.

[11] A rigor, até aqui nós não vimos uma definição para o conjunto vazio, mas ela será oportunamente apresentada, e de qualquer forma é intuitiva e simples o suficiente para ser pressuposta aqui.